

【별지 1호 서식】 잠수장비 안전관리에 관한 기준

1. (목적) 이 기준은 「국립해양유산연구소 수중유산 조사현장 안전관리 규정」에서 위임한 잠수장비의 안전관리 및 그 성능을 유지하는데 필요한 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.
2. (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - 가. "표면공급식 잠수장비"란 수면 위의 공기압축기 또는 호흡용 용기에서 호흡용 기체를 욕상으로부터 공급받으면서 작업할 수 있는 잠수장비를 말한다.
 - 나. "스쿠버 장비"란 호흡용 용기를 휴대하고 잠수작업할 수 있는 장비를 말한다.
 - 다. "공기압축기"란 호흡용 공기를 생산 및 저장하고 잠수작업자에게 보내는 장치를 말한다.
 - 라. "공기통"이란 「고압가스 안전관리법」 제2조의 적용을 받는 고압용기 중 공기호흡기 용기와 잠수장비 용기를 말한다.
 - 마. "호흡용 공기"란 공기압축기로 고압용기에 충전하여 잠수작업자가 잠수작업에 사용하는 공기를 말한다.
 - 바. "기압조절실"이란 잠수작업을 하는 근로자가 표면감압을 받는 장소를 말한다.
3. (적용 범위) 이 기준의 적용 범위는 「국립해양유산연구소 수중유산 조사현장 안전관리 규정」에 따른 기관으로 한다.
4. (표면공급식 잠수장비 관리)
 - 가. 생명줄 구성 중 공기호스가 10년의 내구연수를 초과하면 사용횟수와 관계없이 폐기하고, 제작일로부터 5년 경과 후 파단시험을 한다.
 - 나. 공기호스는 호스 양쪽 끝부분을 막아 서늘한 곳에 걸어서 보관한다.
 - 다. 주 공기공급호스가 불량할 때를 대비하여 안전관리담당자는 잠수작업자에게 비상기체통을 지급하고 잠수작업자는 이를 착용해야 한다.
 - 라. 안전관리담당자는 잠수작업자에게 공급되는 공기의 압력을 항상 감시할 수 있도록 압력계를 설치해야 한다.
 - 마. 안전관리담당자는 잠수작업자의 적절한 감압을 위하여 감압수심을 확인할 수 있는 수심게이지를 설치한다. 수심게이지를 설치할 수 없을 때는 측심기 또는 수중시계의 측심값을 활용한다.
 - 바. 공기 공급 호스를 헬멧이나 마스크에 부착 전 호스 내 불순물을 불어낸

다.

사. 공기 조절밸브를 잠근 채 공급호스를 헬멧에 연결한다.

아. 공기 공급 호스 내에 필요한 압력까지 유지한 후 비눗물로 각 연결부분의 누설 부분을 확인한다.

자. 헬멧이나 마스크에 연결한 수중영상케이블과 통화용 케이블을 연결하고 작동상태를 점검한다.

차. 표면공급식과 잠수장비는 매년 1회 이상 제조사 또는 외부 전문 업체에 정밀 점검을 의뢰한다.

5. (스쿠버 장비 관리)

가. 공기통 관리

- 1) 완전 충전 시 예비 밸브를 닫고 용기의 밸브에 테이프를 붙여 충전표시와 함께 "0"링을 보호한다.
- 2) 충전된 공기통은 서늘하고 그늘진 곳에 보관하고, 잠시 사용하지 않을 때는 눕혀 놓는다.
- 3) 오랜 기간 사용하지 않는 공기통은 약 15bar 정도의 공기만 남겨놓는다.
- 4) 충전 후 6개월이 지난 오래된 공기는 천천히 배출시키고 다시 충전 후 사용한다.
- 5) 공기통은 잠수용 고무보트나 다른 차량 등에 선적할 때는 움직이지 않도록 묶어 둔다.
- 6) 압력계기를 사용하여 공기통 압력측정 시 얼굴을 계기판으로 향하게 해서는 안된다.
- 7) 공기통 검사 일자가 지났거나, 외형에 이상이 있는 고압용기는 충전시켜서는 안 된다.
- 8) 공기통 밸브와 몸통을 든 채로 운반해야만 하고, 압축 전 모든 연결부가 제대로 고정되었는지 확인한다.
- 9) 공기통은 1년 한 번씩은 육안 검사를 통해 공기통 내외부 흠집이나 변형 유무를 조사하고 목 부분 나사산의 상태를 조사한다.

나. 부력 조절기 관리

- 1) 사용 후에는 민물로 세척하여 소금기나 이물질을 제거한 상태로 보관한다.
- 2) 젖은 상태의 부력 조절기는 완전히 건조한 후 보관한다.

다. 수심계는 6개월에 한 번씩 또는 이상이 있다 판단될 때는 검사한다.

라. 호흡 조절기는 사용 후 즉시 민물로 세척하고 세척 중 호흡 조절기 필터나 2단계 공기 유입구로 물이 들어가지 않도록 한다.

마. 중량벨트 버클은 쉽게 풀 수 있어야 하고, 낡으로 된 중량물은 잠수사의

피부나 잠수복 등에 피해가 가지 않도록 모서리가 둥글고 부드러워야 하며, 벨트는 가능하면 방수 섬유로 만든 것이어야 한다.

바. 스쿠버 잠수장비는 매년 1회 이상 제조사 또는 외부 전문 업체에 정밀 점검을 의뢰한다.

6. (공기압축기 관리)

가. 공기압축기 토출압력은 잠수작업자가 있는 수심의 압력보다 높고 호흡기가 작동할 수 있는 압력(최소공급압력) 이상이어야 한다.

나. 공기압축기의 흡입구는 오염원에 노출되지 않아야 한다. 기관실 안에 설치된 때는 흡입구를 기관실 밖에 설치하여 기관실 내 공기를 압축하지 않도록 한다.

다. 응축수 분리기가 있으나 자동배출장치가 없을 때는 압축기 가동 후 작업 시작 전과 작업 중 응축수를 배출한다.

라. 공기조는 공기조 내압을 표시하는 압력 게이지, 최고사용압력을 초과할 때 압력 용기 및 근로자를 보호하기 위한 안전밸브, 공기조 내 수분을 배출할 수 있는 배출밸브를 설치하여야 하며 각 부품은 내압성능을 만족해야 한다.

마. 공기압축기 오일 교환 주기는 최초 교환 후 250시간 가동 후이며, 새 공기압축기일 경우 15시간 가동하면 오일을 교환한다.

바. 공기질 검사

1) 공기압축기에서 생산된 공기질은 다음의 요구사항을 만족해야 한다.

공기성분	노출기준
산소	20 ~22%
이산화탄소	1,000ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
오일미스트	5mg/m ³ 이하
냄새	없을 것

2) 공기질 측정은 매 차시 1회 이상 실시하되 공기압축기를 새로 설치하거나 수리한 경우 즉시 실시한다.

3) 공기 품질 검사를 위한 공기 시료는 필터와 윤활유 등이 점검된 공기압축기에서 채취된 것이어야 한다.

4) 공기 시료를 채취하기 전에는 공기압축기를 충분히 작동시켜 공기압축기 내부에 남아있는 공기를 배출하고 새로 제조된 공기를 공기압축기와 공기공급호스의 연결부에서 채취하여야 한다.

5) 공기 품질 검사 결과에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

가) 검사자

나) 검사용 공기 시료 채취 일시, 장소

다) 필터 교체 후 누적 작동시간

라) 오일 및 필터 종류

마) 고온경보 기능 유무

사. 안전관리담당자는 "바"에도 불구하고 이 기준 제8호에 따라 공기압축기와 생명줄의 연결부와 고압용기의 위생검사 결과 이물질이 발견되거나 냄새가 감지된 경우에는 해당 공기압축기에 대하여 공기품질 검사를 실시한다.

아. 공기압축기 필터는 연 2회 이상 교체한다.

7. (고압용기 관리)

1) 고압용기에 충전된 호흡용 공기는 6개월마다 공기 배출 후 새로운 공기를 충전하여 보관하여야 한다.

2) 고압용기의 표면이 한국가스안전공사에서 정하는 기준 이상으로 손상된 경우에는 제조사, 전문기관 또는 자격소지자 등에게 검사를 의뢰하고, 검사 결과가 적합한 경우에만 사용한다.

3) 안전관리담당자는 호흡보호장비의 유지·관리를 위하여 필요한 경우에는 제조사 또는 외부 전문 업체에 수리를 의뢰한다.

4) 안전관리담당자는 보유하고 있는 고압용기가 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제17조에 따른 재검사에 불합격된 경우에는 즉시 불용처분 하여야 한다.

5) 고압용기를 파기하려는 경우에는 다음 각호에서 정한 기준에 따른다.

가) 고압용기의 파기는 공인검사기관에 의뢰하거나, 공인검사기관의 검사원이 입회한 상태에서 자체적으로 파기한다.

나) 고압용기는 공기 압력을 완전히 제거한 후 몸통부위와 밸브 결합 부위를 절반 이상으로 압착하거나 절단하여야 한다.

6) 이외에 세부적인 파기 방법은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제40조 별표 23의 ‘불합격용기 및 특정설비의 파기방법’을 따른다.

7) 고압용기 내부 세척 시 수분, 분진은 압력펌프로 물을 분사하여 세척 후 건조시킨다.

8) 고압용기 오일은 전용세척제를 이용하여 부드러운 헝겊으로 닦아내거나 텀블링 처리(연마 재료를 용기 안에 넣고 회전시켜 표면을 세척하는 작업)를 하고 깨끗한 물로 완전히 헹구어 낸 후 건조한다.

9) 냄새, 곰팡이, 오염물 등은 전용 세척제를 용기 내부에 채워 5분간 두었다가 깨끗한 물로 완전히 헹구어 낸 후 건조한다.

- 10) 용기 내부의 건조는 섭씨 45도 이하의 건조한 바람을 강제 송풍시켜 건조시킨다.
- 11) 부식이 심하여 물로 오염물을 세척이 어려운 경우에는 텀블링 처리를 하거나 외부 전문 업체에 세척을 의뢰한다.

8. (기압조절실 관리)

가. 기압조절실 사용 전과 후의 점검항목은 다음과 같다.

사용 전 점검	1. 공기호스 - 연결 전 호스 내부 이물질 제거 - 연결한 호스에 폴립 방지 처리 - 주·보조 공급선 구성 - 호스 연결 후 누설 검사 실시 - 호스 연결 후 가스 이동 방향 표시
	2. 산소 - 주·보조 공급선 각각 연결 - 산소통 잔압 확인 - 사용압력 설정 - 누설검사 실시
	3. 기압조절실 - 내·외격실 상태 확인 및 격실 내 압력 평형 밸브 잠금 - BIBS 마스크 체결 및 정상 작동 여부 확인 - 덤프 밸브 개방 - 수심계 설치 후 밸브 개방 - 배수 밸브 잠금 - 산소 분석기 설치 후 밸브 개방 - 사용할 산소 밸브 개방 - “사용 중” 또는 “사용 중지” 표시 설치 - 통신기 연결 후 감도 확인 - 누설검사 - 보온대책 마련 - 소변처리용 용기 준비 - 조명기구 설치
사용 후 점검	- 음식, 식수, 오물 제거 - 수건 등 보온 수단 제거 - 산소통을 잠그고 잔압을 실린더에 표기 - 배관 내 호스 압력, 산소 호스 내 잔압 모두 제거 후 게이지 눈금 “0” 확인 - 모든 밸브 잠금 위치 확인 - 기체분석장치 분리 확인 - BIBS 마스크 분리 후 소독 - 통신기·조명기구 분리 - 기압조절실 출입문 잠금

나. 현창은 제조일로부터 10년이 경과하면 반드시 교체한다.

다. 기압조절실 압력시험은 다음과 같은 경우에 실시한다.

- 1) 최초 설치 시
- 2) 부분 보수 또는 정기 보수 시
- 3) 특정 지역에 설치한 날부터 2년마다

라. 기압조절실 압력시험 절차는 다음과 같다.

- 1) 주격실을 100fsw(30m)에 해당하는 압력으로 가압한다. 비눗물로 기밀시험을 진행하되, 해당부위는 기압조절실 외벽에 설치된 관통부 피팅, 관찰창 연결부, 출입구 밀봉부, 밸브 연결부, 배관 연결부, 기압조절실 용접부 등을 검사한다.
- 2) 지원실의 밸브를 열어, 주격실과 압력을 일치시킨다. 기밀검사제를 사용하여 보조격실의 관통부 피팅, 밸브연결부, 배관연결부, 개폐구 밀폐부, 용접부 등의 기밀여부를 검사한다.
- 3) 공기가 누출되는 부분을 표시하고, 주격실을 감압한 후, 정비, 수리 부품, 교체 등으로 공기가 누출되지 않도록 한다.
- 4) 아크릴 현창에는 비이온화 세제만 사용할 수 있으므로 주의한다. 현창을 재설치 할 때는 가스켓에 무리한 힘을 가하지 않고, 제조사에서 지정한 균등한 토크로 조립한다.
- 5) 용접 부위에서 공기가 누출될 경우, 사용을 중지하고 제조사에 연락하여 조치를 취한다.
- 6) 공기 누출이 없을 때까지 1)과 2)의 과정을 반복한다.
- 7) 225fsw(68.5m)까지 가압 후 5분간 대기한다.
- 8) 165fsw(50m)까지 감압한 후, 1시간 동안 변화를 관찰한다. 만약 압력이 145fsw(44m) 미만이면, 누출부위를 표시한다. 압력을 완전히 제거 후 2)의 과정을 따르되, 압력이 최소 145fsw(44m) 이상이 될 때까지 반복한다.
- 9) 주격실의 문을 연 상태로 보조격실의 문을 닫고 1)부터 8)의 과정을 반복한다. 누출검사는 이전에 진행하지 않은 부위에만 실시한다.

마. 기압조절실에 치료표와 치료표 운용을 위한 의료기관 비상연락망을 비치해 놓는다.

바. 2개의 초시계와 표면감압을 위한 감압표를 비치해 놓는다.

사. 즉시 사용이 가능하도록 충분한 공기량과 산소 상태를 검사한다.